biohub-cell-tracking-during-development

9位 Solution: 自作 detector + 公開 tracker + 復元した division

Rank	9
Team	yuto083
Author	yuto083
Topic ID	744835
Version	Japanese Translation

Source: https://www.kaggle.com/competitions/biohub-cell-tracking-during-development/discussion/744835
Retrieved with Kaggle CLI on 2026-10-04.

Kaggle Discussionの主投稿と、技術的補足を含む選定済みQ&Aを日本語へ翻訳した版です。code、URL、model名、識別子、数値は原文を保持しています。

主催者の皆さま、そしてこの解法の土台となった公開 notebook、チェックポイント、ディスカッションの作者の皆さま（末尾に記載）に感謝いたします。

最終選択: Public 0.967 / Private 0.949（9位、ソロ）。 2つ目の選択: Public 0.963 / Private 0.945。

TL;DR

- ホストの detection とリンクを行うモデルの公開チェックポイント2つ（以下 **A** と **B** と呼びます）は凍結したまま使い、そこに自作モデルをブレンドしました。自作モデルは、ボクセルグリッドよりも精密に核の中心を配置する6つの detector と、それらの特徴量で学習した linker（**S6**）です。それぞれ公開モデルの出力と 1:1 で混合しています。
- アンサンブル自体の構築を除くと、最大の改善は学習の変更ではなく修正によるものでした。座標を切り捨てではなく丸めにしたこと（+.009 Public / +.013 Private）、そして最良の公開 notebook パイプライン（**x138**）が決して出力しない division を最終ステップで追加し直す **DIVCARRY**（+.011 / +.013）です。
- Private では自作モデルが最も重要でした。x138 + DIVCARRY の中で、自作モデルは Public で +.004 の価値でしたが、**Private では +.023** でした。
- 最終選択: x138 + 自作モデル + DIVCARRY（**Pick 1**）と、後処理が異なる自作パイプライン **ENS6**（**Pick 2**）。

0. タスク、validation データと名称

タスクと評価指標。 ゼブラフィッシュ胚の 3D+t ライトシート動画（100 フレーム × 64 × 256 × 256）からすべての核を検出し、division を含めて detection を時間方向にリンクして系譜グラフ（lineage graph）を作ります。スコア = 調整済み edge Jaccard + 0.1 × division Jaccard で、ノードは 7 µm 以内でマッチングされます。edge 項は、推定総数よりも多くのノードを予測するとペナルティを受けます。正解データはスパースで、各動画で少数の track にしかアノテーションがありません。train には2つの胚から199本の動画があります。hidden test は別の胚を使い、29 % が Public / 71 % が Private に分割されています。

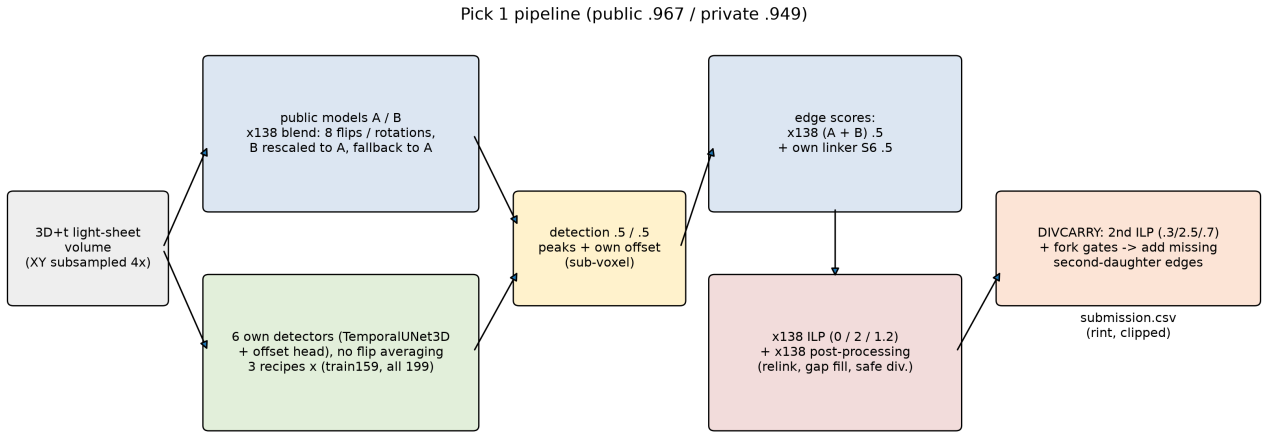
hold-out。 train の40本の動画（**fixed40**）を hold-out し、一部の自作モデルを残りの159本（**train159**）で学習しました。fixed40 が未見なのは、これら train159 モデルにとってだけです。A、B、および自作の all-199 モデルはそれを含めて学習されています。

以下で使う名称。

名称	意味
A, B	ホストのベースライン（TemporalUNet3D + node transformer で、detection とリンクの両方を行う）の公開チェックポイント: `biohub-tracking-support-pack-50ep-v1`（A）と `biohub-temporal-unet3d-seed314159-v1`（B）。どちらも199本すべての動画で学習されている。
自作 detector	自作の detection 専用モデル（第1節）。最終選択では6つを使用
S6	自作の linker: ホストのベースラインの linker アーキテクチャに自作 detector の特徴量を入力し、train159 で学習したもの

名称	意味
x138	最良の公開 notebook パイプライン（"Biohub 0.953 LB | ORIGINAL"、Public 0.953）。A と B のみの上に構築されている
ENS6	自作パイプライン。Pick 2 として使用
DIVCARRY	x138 の出力に欠けている division edge を追加する自作の最終ステップ（第1節）
ILP	グローバルなリンクステップ（tracksdata + SCIP による整数線形計画法）。edge、track の開始と終了、division を、それぞれのコスト付きで選択する。
fork	子を2つ持つノード、すなわち division の候補

1. パイプライン



ステージ	Pick 1: x138 + 自作 + DIVCARRY	Pick 2: ENS6
detection	.5 × x138 の A/B ブレンド + .5 × 自作 detector 6つの平均	.25 A + .25 B + .5 × 自作 detector 6つの平均。A と B は 8 通りの XY flip / 回転で平均
座標	ピーク（3×3×3 max-pool）+ 自作オフセットの平均	同じ
リンク	.5 × x138 の edge スコア + .5 × S6	.25 A + .25 B + .5 × S6（下記参照）
ILP コスト: appearance / disappearance / division	0 / 2 / 1.2	.3 / 2.5 / .7
後処理	x138 のもの（下記）	fork ゲート（下記）、上限付きの safe division、≤ 2.5 µm の gap closing、最小 track 長 5、位置の直線フィット平滑化、motion relink なし
division	DIVCARRY	ILP から、fork ゲートでフィルタリング
writer		同じ

ステージ	Pick 1: x138 + 自作 + DIVCARRY	Pick 2: ENS6
	座標を丸め（`rint`）、ボリューム内にクリップ	

x138 の構成要素（公開 notebook より。変更せずに使用しました）：

- A/B ブレンド: detection を 8 通りの XY flip / 回転で平均。混合前に B のスコアを A の統計量に合わせてリスケール。ブレンドによって A の候補の 90 % 未満しか残らないフレームでは、代わりに A の detection を使用。
- edge スコア: edge 特徴量を flip したビューで平均。順方向と逆方向の edge 確率を調和平均で統合。A の上位2候補が近い場合にのみ B のスコアを混合。
- motion relink: flow に導かれた1対1マッチングで detection をフレーム間で再リンクし、ILP の edge を置き換える。
- readmit と gap fill: detection 閾値をわずかに下回るピークを戻し、track がフレームを欠いている箇所にノードを挿入する。
- DeepCenter veto: 別の公開の center-prior モデルが、それが支持しない gap fill と division を棄却する。
- safe division: 幾何情報のみから追加される division。
- Pick 1 では、x138 自身の座標 refinement ヘッド（V1284）を自作オフセットで置き換えています。

ENS6 のリンク。 各候補 edge について、softmax を両方向で取ります。つまり、あるノードの前フレームの候補に対するものと、次フレームの候補に対するものです。どちらかの値が .48 を超えれば、そのペアは候補になります。

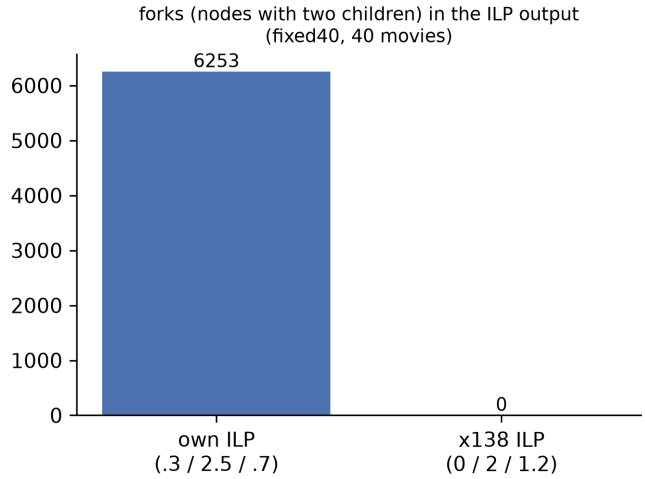
自作 detector。 整数ピークから核中心へのオフセットを回帰する 1×1 conv ヘッドを持つ TemporalUNet3D です。入力は XY 方向に 4× サブサンプリングされているため、このオフセットは 0.8 µm に達します。時間窓（入力フレーム数）が異なる3つのレシピをスクラッチから学習しました: W2、z-flip augmentation なしの W2、そして W3 です。それぞれを train159 と199本全体で学習し、6つのメンバーを得ました。100 epoch の cosine スケジュール（lr 1.41e-4、batch 12、flip + XY 回転 + 輝度）の epoch 60 時点の生の重みを使っています。単一のメンバーだけで約 .930 でした。メンバー同士が同じ核で大きな z 方向の誤差を出すことはまれなので、改善はサイズではなく多様性によるものでした。

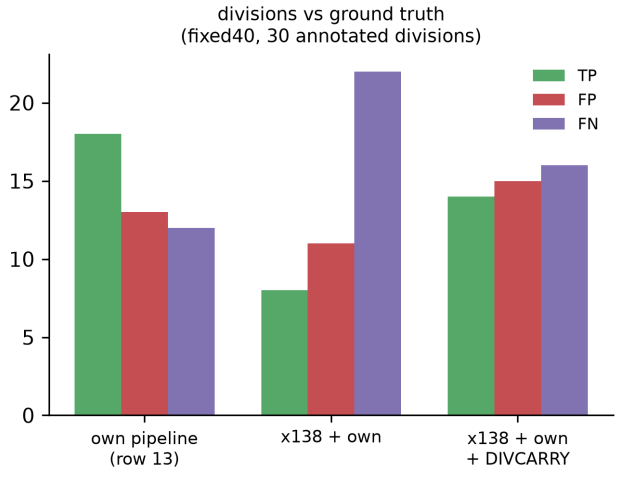
fork ゲート（Pick 2、DIVCARRY でも再利用）。 ILP 出力に対する pre-gate は、2フレーム後に2つの娘細胞が ≥ 11 µm 離れていること、両方の枝が ≥ 2 フレーム続くこと、娘細胞同士の距離が最も近い他ノードまでの距離の ≥ 0.8 倍であること、そして親と娘の距離が胚のノード間隔の中央値の ≤ 0.97 倍であることを満たす場合に fork を残します。最終グラフに対する post-gate は、娘細胞同士が ≥ 9.5 µm 離れていることを要求します。

DIVCARRY。 appearance 0、division 1.2 では、新しい track を開始する方が分岐するより常に安くなるため、**x138 の ILP は fixed40 の40本すべての動画で fork をゼロしか生成しませんでした**。その後 motion relink が ILP の edge を置き換えるので、division は safe-division ステップからしか生まれません。x138 の ILP を自作のコストに切り替えるだけでは、relink が ILP の edge を破棄するため、division は変化しませんでした（TP / FP / FN = 8 / 11 / 22）。そこで DIVCARRY は、notebook の最後のセルとして、完成した CSV に edge を書き込みます。

1. x138 自身の ILP 前の候補グラフに対し、ENS6 のコスト（.3 / 2.5 / .7）で ILP を解き直す。
2. pre-gate を通過する fork（親 p → 娘 a, b）を残す。
3. 最終グラフで p がちょうど1つの子を持ち、その子が a または b であり、もう一方の娘に親がない場合、p からもう一方の娘への edge を追加する。追加数は動画の edge 数の 1 % を上限とする。
4. 9.5 µm の post-gate を適用する。

fixed40 では、これにより x138 + 自作が 8 / 11 / 22 から 14 / 15 / 16 に変わりました（総合 .9431 → .9547、edge 項は不変）。自作パイプライン（下表の行13）は 18 / 13 / 12 です。ノードは一切変更せず、何らかの失敗が起きた場合は元の CSV を復元します。worker pool は `spawn` を使う必要があります。polars / tracksdata のスレッドが起動した後に fork すると、Kaggle notebook 内でデッドロックが発生します。自作メンバーにより、実行時間は x138 単体の約 1.24× になります。x138 は実行時間が制限を超えると後処理の修復ステップを黙ってスキップするため、その制限を 7.5 h から 9.2 h に引き上げました。





Validation。 A/B の影響を強めた4つのサブミッションはすべて LB で悪化しました（−.002 〜 −.008）。一方 fixed40 は、A と B がそれらの動画で学習されていたため、A/B の重みを増やすほど高く評価する傾向がありました。そのため、A/B に関わるものはすべて LB で判断しました。train159 モデルについては、fixed40 の edge 項が LB と連動していました（Spearman 0.90、ただし n = 9 のみ）。総合スコアは連動しませんでした。division 項は約30件のアノテーション済み division で決まるためです。LB は小数点以下3桁で表示されるので、≤ .002 の差は丸め誤差の範囲内です。ローカルのランナーでサブミッション notebook を fixed40 上でそのまま実行し、Kaggle の出力をバイト単位で再現できるようにしました。ランタイムの変更はすべて、サブミッション枠を使う前にこの方法で確認しました。

2. 変更点とその Public / Private スコア

主なサブミッションを順に示します。「vs」は各 Δ の比較基準です。† の付いた行は複数の変更を含みます。

#	変更	vs	Public	Private	Δ Public	Δ Private
	8月〜9月中旬: 公開モデルのみのパイプライン					
1	control: ILP division コスト 1.0、fork フィルタなし		.867	.858		
2	+ Public LB 0.897 の公開 notebook の後処理	1	.889	.882	+.022	+.024
3	† A と B の logit をブレンド、ILP appearance 0 / disappearance 1.5	.887 / .872 のバリアント	.901	.886	+.014	+.014
4	motion relink **off**: relink が ILP の division を破壊していた			.906		+.005

#	変更	vs	Public	Private	Δ Public	Δ Private
		relink on, .911 / .901	.933		+.022	
4b	† 両方向の softmax、近傍距離と胚のノード間隔に対する相対的な fork ゲート、9.5 µm post-gate、後処理の閾値を再チューニング	4	.943	.917	+.010	+.011
5	ILP disappearance 1.5 → 2.5	4b	.947	.918	+.004	+.001
6	最小 track 長 8 → 5	.947 / .916	.949	.919	+.002	+.003
	9月: 自作 detector					
7	新ベース: 自作 detector 1つ + S6、A/B なし、flip / 回転の平均なし		.921	.903		
8	float 座標が int16 キャストで切り捨てられていた → 丸めに変更	7	.930	.916	+.009	+.013
9	自作 detector 3つの平均（まだ A/B なし）	8	.945	.937	+.015	+.021
10	† + A/B を detection とリンクで 1:1、全 detector を 8 通りの flip / 回転で平均	9	.953	.940	+.008	+.003
11	† flip / 回転の平均は A/B のみに適用、座標をボリューム内にクリップ	10	.956	.944	+.003	+.004
12	† 自作オフセットに混合重み .5 が掛けられていた → × 1 に、writer で上限クリップ	11	.960	.947	+.004	+.003
13	A/B の linker 特徴量を、丸めた補正後の位置で読み取る	12	.962	.945	+.002	−.002
14	自作 detector 6つ（train159 版 + all-199 版）= **Pick 2 (ENS6)**	13	.963	.945	+.001	±0
	最終日: x138 をベースに					
15	† ベースを ENS6 から x138（Public .953）に切り替え、自作の detector / オフセット / S6 をブレンド	14	.956	.936	−.007	−.009
16	+ DIVCARRY = **Pick 1**	15	**.967**	**.949**	+.011	+.013
17	† 自作モデルなしの Pick 1（detector、オフセット、S6 なし。座標は x138 自身のヘッドから）	16	.963	.926	−.004	**−.023**
18	DIVCARRY の "steal" モード: すでに親を持つ娘細胞も付け替える	17	.966	.927	+.003	+.001
19	終了後: steal モード付きの Pick 1	16	.966	.950	−.001	+.001

同じ丸めの修正を A/B + 自作のアンサンブルに適用すると、.937 / .924 → .948 / .932（+.011 / +.008）となりました。直線フィット平滑化をオフにすると −.005 / −.007 の悪化でした（行8に対して）。

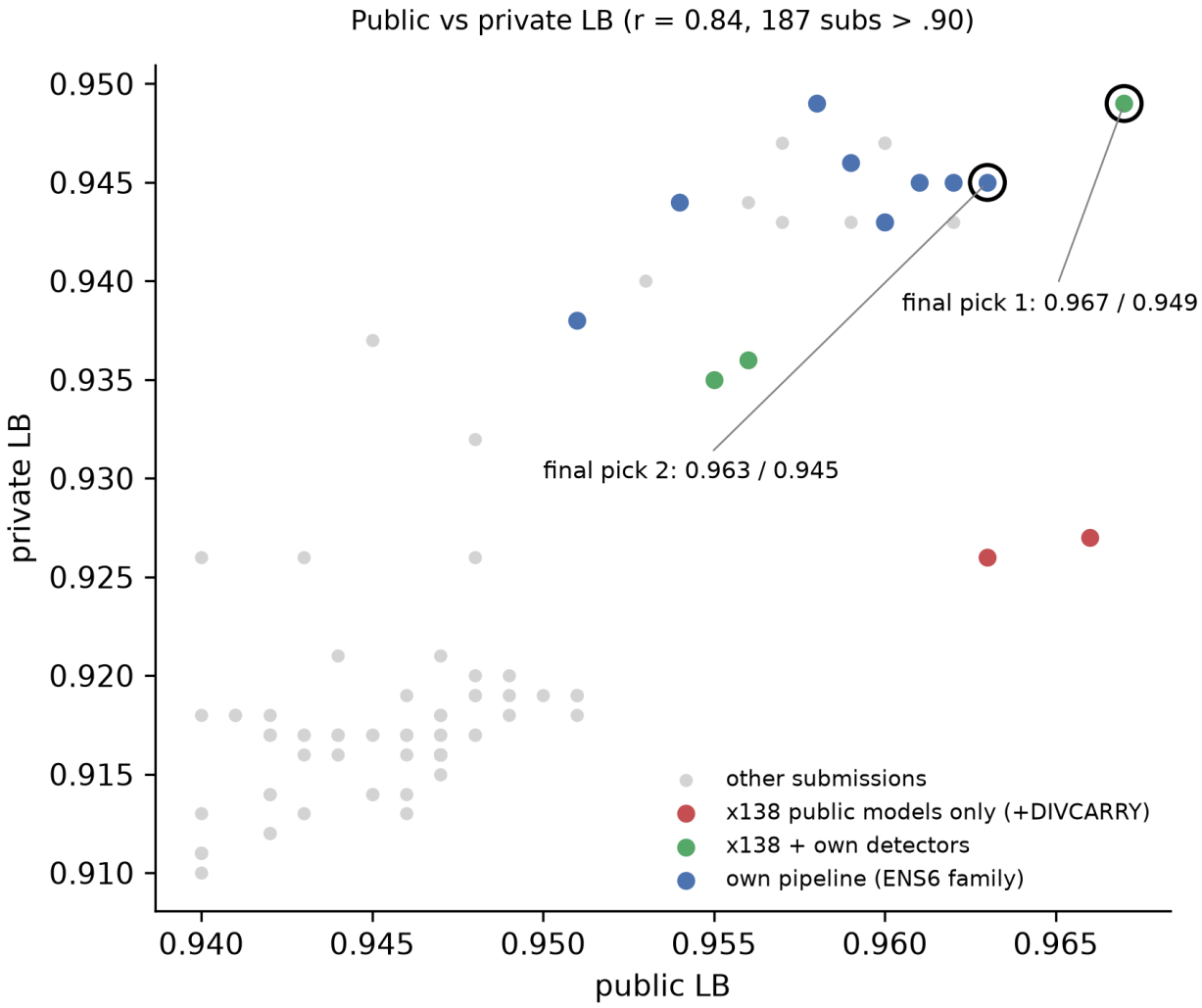
3. うまくいかなかったこと

特に断りがない限り、行13（.962 / .945）との比較です。

アイデア	Public	Private	Δ Public	Δ Private
A を199本全体で fine-tune し、detection で A を置き換え	.960	.943	−.002	−.002
B を199本全体で fine-tune し、detection とリンクで B を置き換え	.958	.949	−.004	+.004
detection の A と B を、オフセットも予測する all-199 fine-tune で置き換え（オフセットは .75 自作 + .25 A/B で混合）	.954	.944	−.008	−.001
リンクで A/B の重みを増やす（A / B / S6 = .3 / .3 / .4）	.960	.943	−.002	−.002
detection で A/B の重みを減らす（A / B / 自作 = .15 / .15 / .7）	.960	.947	−.002	+.002
S6 の代わりに199本全体で学習した linker	.957	.943	−.005	−.002
自作 detector 2つ（z-flip なし W2、W3）を epoch 50 / 60 / 70 で平均し、batch-norm の統計量を再推定	.957	.947	−.005	+.002
† 自作 detector を1つ追加（W3、epoch 100）し、リンクを A / B / S6 / 再学習した linker を各 .25 で	.959	.946	−.003	+.001
2.5D detector（resnet34d）を4つ目の自作 detector として追加	.961	.945	−.001	±0
重複フレームでの位置の平均（ある胚のフレームの 7.5 % はバイト単位で同一）	.962	.945	±0	±0
CSV に float 座標を出力	.951	.938	−.011	−.007
x138 + 自作の中で motion relink と readmit をオフ（行15と比較）	.955	.935	−.001	−.001
† S6 を3 detector の混合で再学習した linker に置き換え、さらに writer のクリップ（行9と比較）	.939	.935	−.006	−.002
† アノテーションのない背景を負例として学習した detector と、再学習した linker（行7と比較）	.923	.884	+.002	−.019

Public でプラスだったのは背景を負例にした detector だけで、それは Private で最悪でした。seed のレプリカ、EMA チェックポイント、partial-label loss、リンク候補の増加、アンチエイリアスまたはフル解像度の入力も、ローカルテストでは効果がありませんでした。

4. Public vs Private



Public > .90 の187件のサブミッション全体では、Public と Private はよく相関していました（r = 0.84）。**しかし、パイプラインのファミリー間では、Public の順位が Private で逆転しました。** 公開モデルのみで構築した x138 のバリアントは、Public から Private で .037–.039 下がりました（行17–18）。自作 detector を含む 9/21 から 9/30（JST）の41件のサブミッションは、中央値で .013 下がりました（範囲 .002–.020。外れ値1件の .039 を除く。これは上記の背景を負例にした detector です）。

最終的な2つを選ぶため、fixed40 の動画を Public / Private を模して 29 % / 71 % にランダムに分割し、2つのパイプライン間のスコア差が一方の半分からもう一方の半分へどの程度動くかを bootstrap で調べました。SD は .006–.010 だったので、Pick 1 の ENS6 に対する +.004 のリードが Private でも維持される確率は ≈ .6–.7 です。そこで、最良のサブミッションを、2番目に良い x138 のバリアント（行18）ではなく、異なる後処理ファミリーの最良のもの（ENS6）と組み合わせました。行18は Public で ENS6 より +.003、Private では −.018 で、約 .02、つまり 2–3.5 SD のシフトでした。A と B が fixed40 の動画で学習されていたため、未見の胚でそれらがどの程度劣化するかを fixed40 では示せず、この差を過小評価していたと考えています。締め切り前の時点で最良の Private スコアは .949 で、Pick 1 と B の fine-tune（第3節）が同点だったため、このヘッジは最終順位を変えませんでした。

5. 教訓

1. 公開されている重みが train 全体で学習されている場合、train ベースの CV はそれらを過大評価します。自作モデルはそれらが見ていない動画で評価し、公開モデルが関わるものは LB で判断しましょう。
2. モデルを変更する前に、最終的な writer が中間値（丸め、オフセット、読み取り位置）をどう扱っているかを監査しましょう。そうした3つの修正で Public が +.009、+.004、+.002 向上しました。
3. 公開パイプラインの上に構築する場合は、各ステージで division の数を数えましょう。x138 の ILP は一度も分岐しておらず、それを復元するだけで +.011 / +.013 となりました。
4. 最終の2つには異なるファミリーを含めましょう。自作モデルは Public では +.004 の価値に見えましたが、Private では +.023 の価値があり、ファミリー間の Public の順位は Private で逆転しました。

謝辞と出典

- 公式ベースラインと評価指標: https://github.com/royerlab/kaggle-cell-tracking-competition
- x138 / "Biohub 0.953 LB | ORIGINAL"（anvithpothula）。Harmonic Fusion（flexonafft）と frontier947（thtennant）の notebook を基に構築
- pilkwang: two-seeds logit blend notebook、`biohub-tracking-support-pack-50ep-v1`（A）、`biohub-temporal-unet3d-seed314159-v1`（B）、`biohub-deepcenter-unet3d-center-prior-v1`
- anvithpothula: `biohub-v1284-head-s075`（Pick 1 では自作オフセットで置き換え）
- ILP 用の tracksdata（royerlab）と SCIP
- 0.953 → 0.959 のボード調整（743929）とシェイクアップの統計（735352）に関するディスカッションスレッド